

RC-U1-2 · 鋼筋混凝土 | 觀念講義

RC 柱強度分析與設計

柱不是「加了軸力的梁」—— 它少了一條方程式，所以答案是一條曲線

全篇貫穿同一根示範柱：60×60 cm、8-#9、 f'_c 280、 f_y 4200

一個底層邏輯、一台計算引擎、三個入口、一個 ϕ

1

底層邏輯：為什麼是曲線

柱有 c 與 P 兩個未知數，力平衡只有一條式子。少一條方程式，所以只能掃描 c ，得到一整條 (P_n, M_n) 軌跡。

2

唯一計算引擎

假設一個 $c \rightarrow$ 用「應變是直線」算每排鋼筋應力 $\rightarrow$ 做軸力平衡得 P_n 、做彎矩平衡得 M_n 。全單元只有這一台引擎。

3

三大入口： c 從哪裡來

A 條件直讀（ $\epsilon_t=0$ 、平衡點）； B 反解二次式（給 P_u 或給 e ）；
C 掃描四控制點（要畫互制圖）。

4

ϕ 值與破壞預警

由最外層拉力筋的 ϵ_t 決定：拉力控制 0.90、壓力控制 0.65、過渡區內插。 ϕ 不是常數，會改變曲線形狀。

梁與柱的差別，不在「有沒有軸力」，在「少了一條方程式」

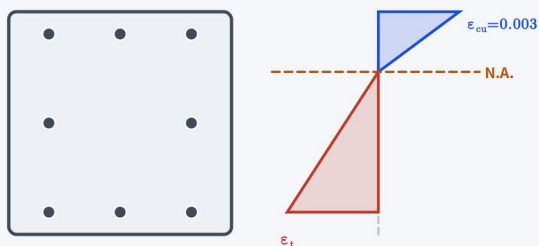
梁與柱的差別不是「有沒有軸力」，是「少了一條方程式」

兩者用的是同一個斷面假設：平面保持平面、混凝土極限應變 0.003

梁 (RC-U1-1)

軸力 $P = 0$

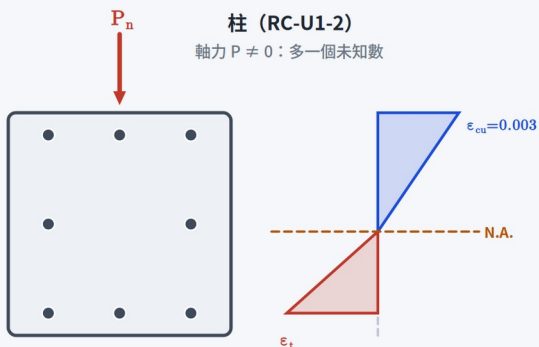
無軸力 ($P = 0$)



未知數 只有 c (1個)
方程式 $C_c = T$ (1條)
結果 c 被定死 $\rightarrow M_n$ 是唯一的數字

柱 (RC-U1-2)

軸力 $P \neq 0$ ：多一個未知數



未知數 c 與 P_n (2個)
方程式 $\Sigma F = 0$ (1條)
結果 掃描 $c \rightarrow$ 得一整條 (P_n, M_n) 軌跡

柱的未知數比方程式多一個，所以答案不是一個點，而是一條 P-M 軌跡。

觀念解讀

- ✦ 梁：軸力 $P = 0$ ，未知數只有 c 。力平衡 $C_c = T$ 一條式子就把 c 定死，答案是唯一的 M_n 。
- ✦ 柱：未知數有 c 與 P_n 兩個，方程式只有 $\Sigma F = 0$ 一條 —— 系統是不定的。
- ✦ 少的那一條，題目會用別的方式補上：給 ϵ_t 、給 P_u 、給 e ，或叫你自己掃描。
- ✦ 所以柱題第一件事永遠是：先找出「 c 從哪裡來」，而不是急著代公式。

兩者共用完全相同的斷面假設：平面保持平面、混凝土極限應變 0.003、等值應力塊。

應變是直線，鋼筋應力被 $\pm f_y$ 截斷

各排鋼筋應變 —— 幾何相似三角形，
壓為正、拉為負

$$\varepsilon_i = 0.003 \frac{c - d_i}{c} \quad (+ \text{ compression})$$

換算鋼筋應力 —— 先用彈性式，再被
 $\pm f_y$ 截頂

$$f_{si} = \text{clip}(E_s \varepsilon_i, -f_y, +f_y)$$

降伏應變（判斷截不截頂的門檻）

$$\varepsilon_y = f_y / E_s \quad (SD420 : 4200 / 2.04 \times 10^6 = 0.00206)$$

最外層拉力筋應變（ ϕ 值的唯一判
準）

$$\varepsilon_t = 0.003 \frac{d_t - c}{c}$$

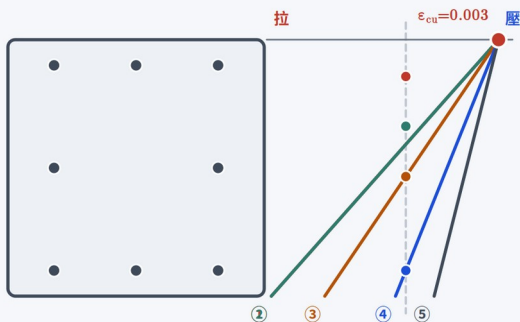
最常見的錯誤是「假設鋼筋都降伏」就直接代 f_y 。中排鋼筋在平衡點附近幾乎一定沒降伏（本示範柱只有 386.7 kgf/cm^2 ，不到 f_y 的 $1/10$ ）。

「掃描 c」到底在掃什麼？一條應變直線，換一個點

「掃描 c」是什麼意思：一條應變直線換一個 (P_n, M_n) 點

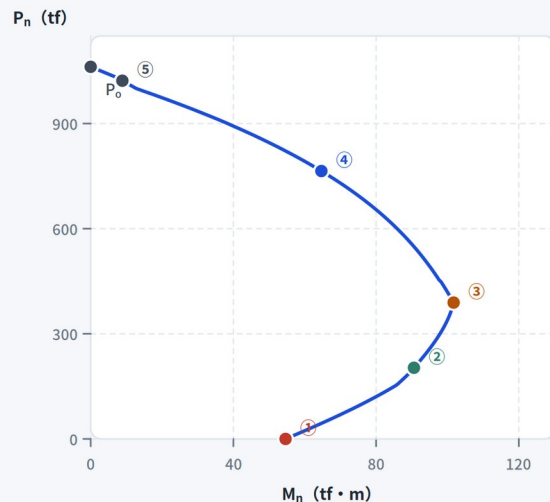
① 純彎 ② 拉力控制界限 ③ 平衡點 ④ $\epsilon_t = 0$ ⑤ 全斷面受壓

同一個斷面，換不同的 c
每一條直線 = 一種中性軸位置



所有直線都繞著頂面這一點轉 —— 這就是「掃描」的支點
中性軸愈深 (c 愈大)，斷面受壓的比例愈高

每一條直線 → 圖上一個點
把所有點連起來就是 P-M 互制圖



柱題所有計算都在做同一件事：假設一個 c，然後做兩次平衡。

觀念解讀

- ✦ 所有應變直線都繞著同一個支點轉 —— 頂面 $\epsilon_{cu} = 0.003$ 那一點，因為那是混凝土壓碎的定義。
- ✦ c 愈大 → 中性軸愈深 → 受壓面積愈大 → P_n 愈大，但力偶臂與拉力側的貢獻同時被犧牲。
- ✦ 把每個 c 算出的 (P_n, M_n) 點在圖上連起來，就是 P-M 互制圖 —— 不是背來的，是掃出來的。
- ✦ 互制曲線是斷面的身分證：一旦配筋定了，曲線就定了，與實際作用的軸力大小無關。

軸力平衡：混凝土合力加上每一排鋼筋

等值應力塊深度（ $f'_c > 280$ 時 β_1 要折減）

$$a = \beta_1 c \quad , \quad \beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70} \geq 0.65$$

混凝土壓力合力

$$C_c = 0.85 f'_c a b$$

鋼筋力：在應力塊 a 內要扣掉被占位的混凝土，在 a 外不扣

$$F_i = A_{si} (f_{si} - 0.85 f'_c) \quad [d_i \leq a] \quad \quad F_i = A_{si} f_{si} \quad [d_i > a]$$

軸力平衡

$$P_n = C_c + \sum F_i$$

扣 $0.85f'_c$ 是因為那塊混凝土面積已經被 C_c 算過一次；漏扣會讓 P_n 偏高，整條互制曲線往外膨脹。

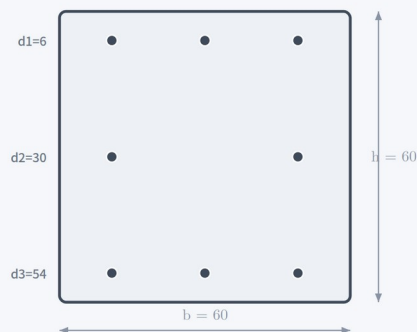
給一個 c ，走完這三格就得到 (P_n, M_n)

唯一計算引擎：給一個 c ，走完這三格就得到 (P_n, M_n)

示範柱 60×60 cm、8-#9、 $f'_c=280$ 、 $f_y=4200$ ；此處取平衡點 c_b

① 斷面與配筋

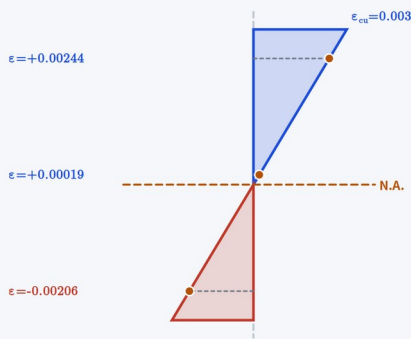
8-#9， $\rho_g = 1.44\%$



$f'_c = 280$ $f_y = 4200$ kgf/cm²
 $\beta_1 = 0.85$ $A_{st} = 51.76$ cm²

② 應變：幾何相似三角形

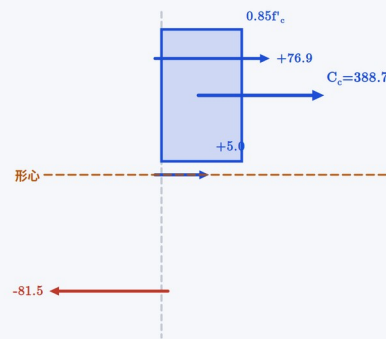
取 $c = c_b = 32.02$ cm



$\epsilon_1 = 0.003(c - d_1)/c$
 $f_{s1} = \text{clip}(E_s \epsilon_1 - f_y, +f_y)$

③ 力：兩次平衡

$a = \beta_1 c = 27.22$ cm



$P_n = C_c + \Sigma F_i = 389.1$ tf
 $M_n = \Sigma(F \cdot \text{arm}) = 101.73$ tf·m

全單元所有題型共用這台引擎，差別只在「 c 從哪裡來」。

觀念解讀

- ① 斷面：把每排鋼筋的深度 d_i 與面積 A_{si} 先列成表，這一步花 30 秒，後面不會亂。
- ② 應變： $\epsilon_i = 0.003(c - d_i)/c$ ，然後 $f_{si} = E_s \cdot \epsilon_i$ 但被 $\pm f_y$ 截斷。
- ③ 力： C_c 加上各排鋼筋力得 P_n ；各力對形心取矩得 M_n 。兩次平衡，一次都不能少。
- 本例取平衡點 $c = 32.02$ cm：上排 +76.9、中排 +5.0、下排 -81.5 tf， $C_c = 388.7$ tf。

全單元所有題型共用這台引擎，差別只在「 c 從哪裡來」。

彎矩平衡：對斷面形心取矩

對形心（對稱配筋即 $h/2$ ）取矩

$$M_n = C_c \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum F_i \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

大絕招：位於形心處的中排鋼筋，力臂為零

$$d_i = h/2 \Rightarrow \text{arm} = 0 \Rightarrow \Delta M_n = 0$$

中排鋼筋會影響 P_n ，但完全不貢獻 M_n 。把它拿掉， P_n 會變、 M_n 一點都不變——這是快速檢查自己有沒有算錯的好方法。取矩點選形心而不是拉力筋，是因為柱有軸力，選形心才能讓 $e = M_n/P_n$ 直接對應偏心距。

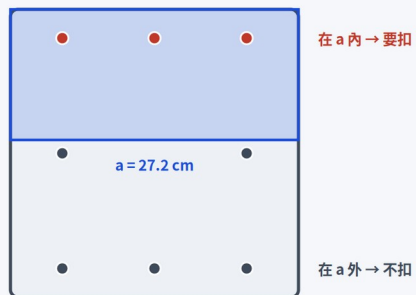
兩個最常掉分的細節：扣 $0.85f'_c$ 、力臂為零

柱題兩個最常掉分的細節

這兩處算錯，(Pn, Mn) 會整組偏掉，後面的 ϕ 判斷也跟著錯

細節一：應力塊內的壓力筋要扣 $0.85f'_c$

同一塊面積不能算兩次

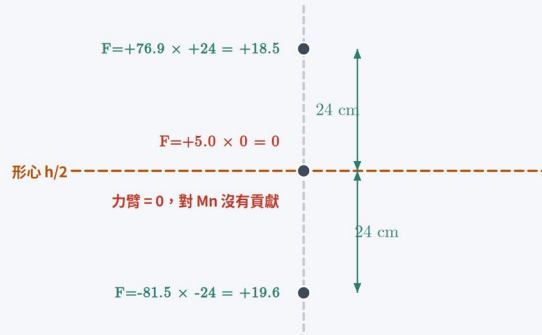


$$d_i \leq a : F_i = A_{si}(f_{si} - 0.85f'_c)$$

$$d_i > a : F_i = A_{si}f_{si}$$

細節二：對形心取矩，中排鋼筋力臂 = 0

它管 Pn，但完全不管 Mn



$$M_n = C_c(h/2 - a/2) + \sum F_i(h/2 - d_i)$$

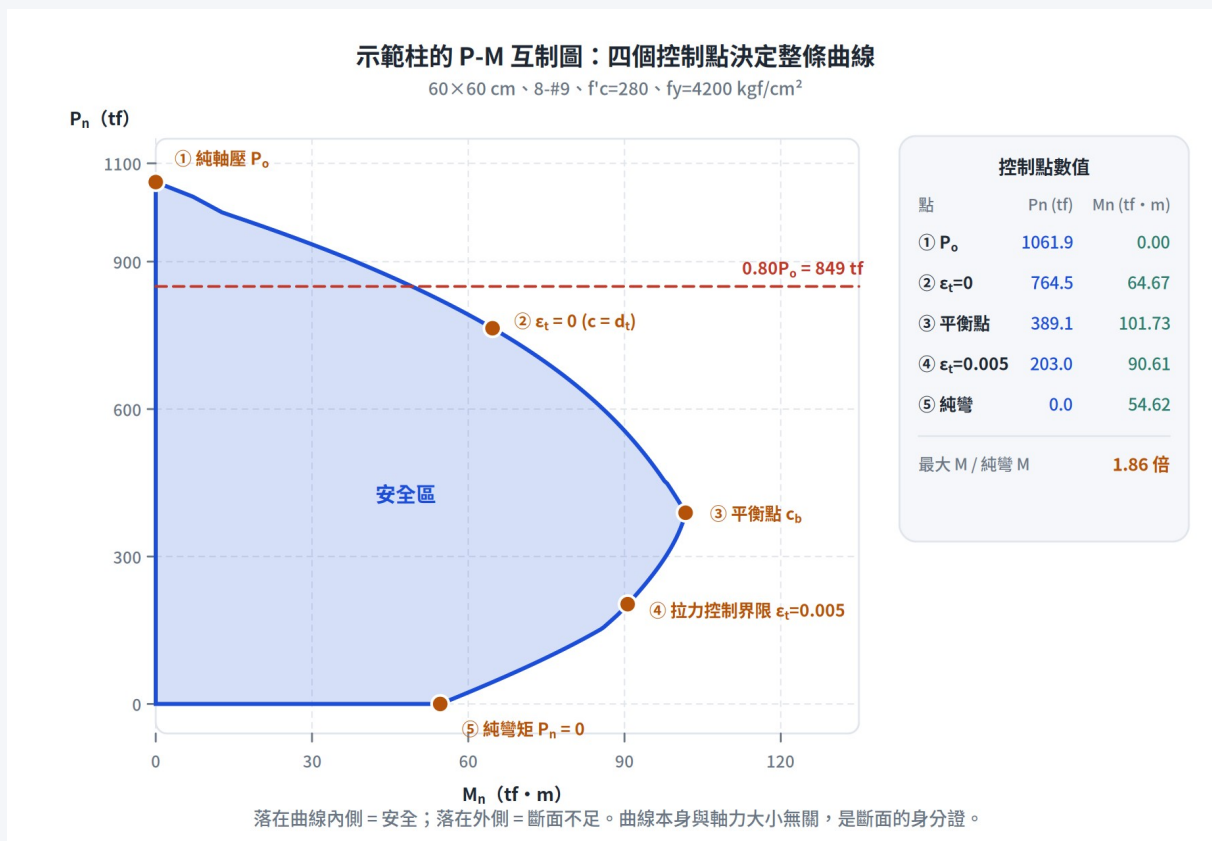
中排鋼筋拿掉，Pn 會變、Mn 一點都不變

考場檢查法：把每排鋼筋的「在不在 a 內」與「力臂」先列成表再代。

觀念解讀

- ✦ 細節一：只有落在應力塊 a 範圍「內」的壓力筋要扣 $0.85f'_c$ ，在 a 外的不扣。
- ✦ 本示範柱 $a = 27.2 \text{ cm}$ ，只有上排 ($d = 6$) 在 a 內；中排 $d = 30$ 已經在 a 外了。
- ✦ 細節二：對形心取矩時，中排鋼筋的力臂 $(h/2 - d_i) = 0$ ，貢獻的彎矩是 0 不是小數。
- ✦ 考場檢查法：把每排鋼筋的「在不在 a 內」與「力臂」先列成兩欄表格，再開始代數字。

示範柱的 P-M 互制圖：四個控制點決定整條曲線



觀念解讀

- ✦ 純軸壓 $P_0 = 1062 \text{ tf}$ 是整個斷面的軸力上限，設計時還要再乘 0.80 保留最小偏心。
- ✦ 平衡點 (389, 101.7) 是曲線最右端 —— 標稱最大彎矩發生在這裡，不是在純彎。
- ✦ 純彎矩 $M_0 = 54.6 \text{ tf} \cdot \text{m}$ ，相當於把這根柱當梁算；平衡點是它的 1.86 倍。
- ✦ 需求點落在曲線內側就安全，落在外側就是斷面不足 —— 這就是柱的「檢核」動作。

四個控制點的數值全部由同一台引擎算出，沒有任何一個是查表得來的。

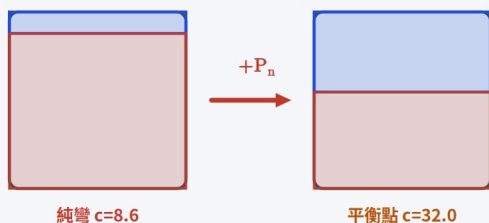
P-M 圖為什麼會「鼓」出來？因為軸力在平衡點前後換了立場

P-M 圖為什麼會鼓出來？因為軸力在平衡點前後換了立場

轉折點就是平衡點：最外層拉力筋恰好降伏 ($\epsilon_t = \epsilon_y$) 的那一步

下半段：軸力是幫手

$c < c_b$ ，斷面大半受拉



軸壓把受拉區「壓回去」，拉力筋不再那麼快降伏

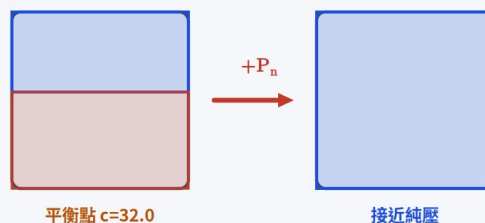
中性軸下移 → 壓力合力 C_c 變大、力偶臂拉長

M_n 從 54.6 一路升到 101.7 tf·m

⇒ P 與 M 同時增加，曲線往右上鼓出去

上半段：軸力是兇手

$c > c_b$ ，斷面幾乎全壓



混凝土的壓力容量被軸力吃掉，能留給彎矩的變少

全斷面受壓 → 力偶臂縮短，拉力側幫不上忙

M_n 從 101.7 掉到 0 (純軸壓 $P_o = 1062$ tf)

⇒ P 增、M 減，曲線收回左上角

對稱配筋柱的標稱最大彎矩必在平衡點，約為純彎矩的 1.9 倍。

觀念解讀

- ✦ 下半段 ($c < c_b$ ，拉力控制)：軸壓把受拉區壓回去，中性軸下移、力偶臂拉長 —— 軸力是幫手，P 與 M 同時增加。
- ✦ 上半段 ($c > c_b$ ，壓力控制)：混凝土容量被軸力吃掉，能留給彎矩的變少 —— 軸力是兇手，P 增、M 減。
- ✦ 轉折點就是平衡點：最外層拉力筋恰好降伏 ($\epsilon_t = \epsilon_y$) 的那一步。
- ✦ 對稱配筋柱的標稱最大彎矩必在平衡點，數值約為純彎矩的 1.8 ~ 2.2 倍 (本柱 1.86)。

拿到柱題第一件事：判斷屬於哪一個入口

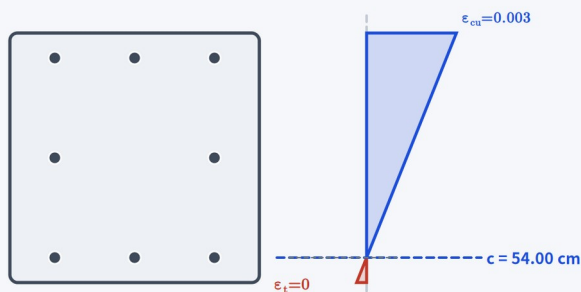
入口	觸發關鍵字／題目條件	c 的決定方式	代公式難易度
A 條件直讀	拉力筋應變為零／平衡點／求最大標稱彎矩／直接給 c	$\epsilon_t = 0 \Rightarrow c = d_t$ ； $\epsilon_t = \epsilon_y \Rightarrow c_b = 6120 / (6120 + f_y) \cdot d_t$	最簡單：免解方程式，直接代引擎
B 反解方程式	給定 P_u （如 $P_u = 0.9P_b$ ）／給定偏心距 e	把 $P_n(c)$ 寫成代數式，令 $P_n = P_u / \phi$ ，整理成 c 的二次方程式	費時但機械化：解出 c 後必須驗證降伏狀態
C 掃描控制點	要求繪製 P-M 互制圖／步驟說明的觀念題	依序算 ① P_o （再乘 0.80 ） ② $c = d_t$ ③ c_b ④ $P_n = 0$	觀念題：依序代入引擎產生四個點

入口 A：c 直接讀出來，一行就定

入口 A：c 直接讀出來，一行就定，不用解方程式

SI 制的平衡點公式為 $c_b = 600 / (600 + f_y) \cdot d_t$ (kgf 制用 6120)

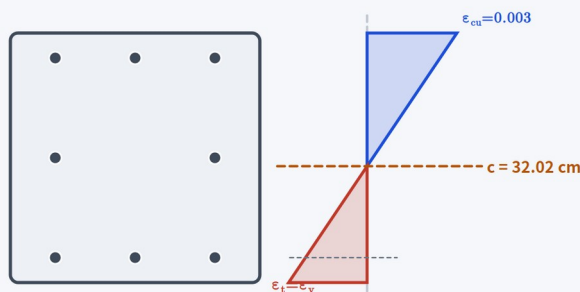
條件：拉力筋應變為零
題目說「拉力筋應力 = 0」



$$\epsilon_t = 0 \Rightarrow c = d_t$$

$$c = 54 \Rightarrow P_n = 764.5 \text{ tf}, M_n = 64.67 \text{ tf-m}$$

條件：平衡點 / 求最大標稱彎矩
題目說「拉力筋恰好降伏」



$$c_b = 6120 / (6120 + f_y) \cdot d_t$$

$$c_b = 32.02 \Rightarrow P_n = 389.1 \text{ tf}, M_n = 101.73 \text{ tf-m}$$

看到「應變為零」「恰好降伏」「直接給 c」就走這個入口，最省時間。

觀念解讀

- ✦ 「拉力筋應力為零」 = 拉力筋應變為零 = 中性軸剛好落在最外排鋼筋上 $\Rightarrow c = d_t$ ，不必推導。
- ✦ 「恰好降伏」「求最大標稱彎矩」 $\Rightarrow$ 平衡點， c_b 由相似三角形直接寫出，代 $f_y = 4200$ 得 $c_b = 0.593d_t$ 。
- ✦ 本柱 $d_t = 54 \text{ cm}$ ： $\epsilon_t = 0$ 給 (764.5, 64.67)；平衡點給 (389.1, 101.73)。
- ✦ 這一類是柱題裡最省時間的送分題，先掃一遍考卷把它們挑出來寫。

SI 制的常數是 600 ($600 / (600 + f_y) \cdot d_t$)，kgf 制是 6120。用錯單位制會差約 2%，通常還是會被扣分。

兩個可以直接讀出來的 c

條件一：拉力筋應變為零

$$\varepsilon_t = 0 \quad \Rightarrow \quad c = d_t$$

條件二：平衡點（最外層拉力筋恰好降伏）

$$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d_t \quad (SI: \frac{600}{600 + f_y} d_t)$$

c_b 的推導就是相似三角形：混凝土 0.003 對應 c ，鋼筋 ε_y 對應 $(d_t - c)$ ，把 $\varepsilon_y = f_y/E_s$ 代進去整理即得。記公式不如記這條推導，考場忘了也推得回來。

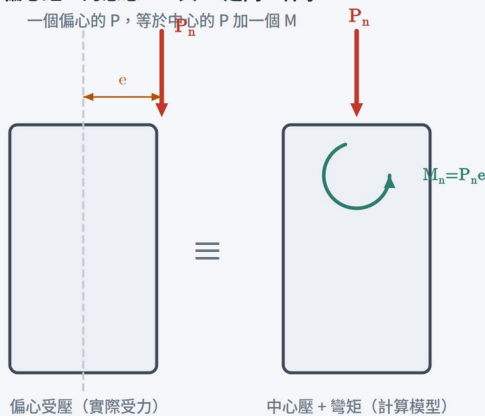
入口 B：題目鎖住了 P 或 e，c 必須反解

入口 B：題目鎖住了 P 或 e，c 要反解出來

把 c 與各排鋼筋都寫成 c 的代數式，整理成 c 的二次方程式

偏心距 e 的意思：P 與 M 是同一件事

一個偏心的 P，等於中心的 P 加一個 M

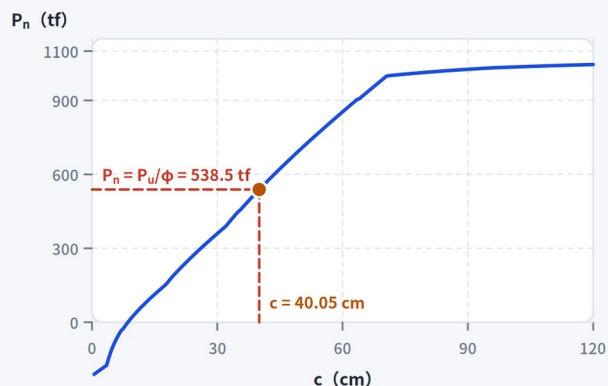


$$e = M_n / P_n$$

在 P-M 圖上，固定 e 就是一條過原點的射線

反解：令 $P_n(c) = P_u / \phi$ ，解出 c

P_n 對 c 單調上升，根唯一



$$P_u = 350 \text{ tf} \Rightarrow c = 40.05 \Rightarrow M_n = 91.48 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$\varepsilon_t = +0.00104 \Rightarrow \phi = 0.65 \Rightarrow \phi M_n = 59.46 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

解出 c 之後一定要回頭驗證每排鋼筋到底降伏了沒有，不可沿用假設。

觀念解讀

- ✦ 偏心距 e 的物理意義：一個偏心 e 的軸力 P_n ，等於「中心軸力 P_n 」加上「彎矩 $M_n = P_n \cdot e$ 」。
- ✦ 在 P-M 圖上，固定 e 就是一條通過原點、斜率 $1/e$ 的射線；它與互制曲線的交點就是斷面的容量。
- ✦ P_n 對 c 單調上升，所以 $P_n(c) = P_u / \phi$ 的根是唯一的，不會有「另一個解」的困擾。
- ✦ 解出 c 之後一定要回頭驗證每排鋼筋到底降伏了沒有 —— 二次式是用某個假設整理出來的。

ϕ 值一開始是未知的（它取決於 ε_t ，而 ε_t 又取決於 c ）。實務上先假設壓力控制 $\phi = 0.65$ 解一次，再用解出的 ε_t 回頭確認分區是否一致。

解

示範柱完整走一遍：給 $P_u = 350 \text{ tf}$ ，求 ϕM_n

RC-U1-2

同一台引擎，從假設 ϕ 到收尾驗證

三個必做的驗證

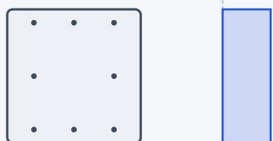
- 鋼筋降伏狀態 f_y 每排都要回頭驗 ϵ_i ，不可全部代
- 應力塊扣除 $d_i \leq a$ 的壓力筋要扣 0.85 f'_c
- ϕ 分區一致 算出的 ϵ_t 要與假設的 ϕ 相符

入口 C：要畫互制圖，就依序算這四個控制點

入口 C：要畫 P-M 互制圖，就依序算這四個控制點

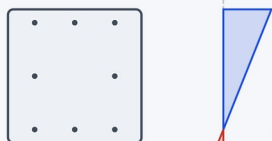
四點連起來就是整條曲線；考觀念題時照這個順序寫就是完整答案

① 純軸壓 P_0
全斷面均勻受壓



$P_n = 1061.9 \text{ tf}$
 $M_n = 0.00 \text{ tf-m}$
設計時要乘 0.80
 $0.80P_n = 849 \text{ tf}$

② $\epsilon_t = 0$
 $c = d_t$



$P_n = 764.5 \text{ tf}$
 $M_n = 64.67 \text{ tf-m}$
 $\epsilon_t = +0.00000$
壓力控制 $\phi = 0.65$

③ 平衡點
 $c = c_b$



$P_n = 389.1 \text{ tf}$
 $M_n = 101.73 \text{ tf-m}$
 $\epsilon_t = +0.00206$
壓力控制 $\phi = 0.65$

④ 純彎矩
 $P_n = 0$



$P_n = 0.0 \text{ tf}$
 $M_n = 54.62 \text{ tf-m}$
 $\epsilon_t = +0.01582$
拉力控制 $\phi = 0.90$

純軸壓要再乘 0.80 (綽綽柱) 或 0.85 (螺綽柱)，保留最小偏心。

觀念解讀

- ✦ ① 純軸壓 P_0 ：全斷面均勻受壓， $\epsilon_t = -0.003$ ；設計時再乘 0.80 (綽綽) 或 0.85 (螺綽)。
- ✦ ② $\epsilon_t = 0$ ($c = d_t$)：全斷面受壓的分界，最外排鋼筋應力剛好為零。
- ✦ ③ 平衡點 ($c = c_b$)：曲線最右端，標稱彎矩的峰值。
- ✦ ④ 純彎矩 ($P_n = 0$)：把柱當梁算，本柱 c 只剩 8.61 cm、 ϵ_t 高達 0.0158， $\phi = 0.90$ 。

答觀念題時照這四點的順序寫，每點附上 (P_n, M_n) 與 ϵ_t ，就是一份完整答案。

純軸壓上限與配筋率規定

理論純軸壓強度（扣掉鋼筋占位的混凝土）

$$P_o = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

設計用上限 —— 強制保留最小偏心

$$P_{n,max} = 0.80 P_o \text{ (tied)} \quad ; \quad 0.85 P_o \text{ (spiral)}$$

主筋配筋率上下限

$$\rho_g = A_{st} / A_g \qquad 0.01 \leq \rho_g \leq 0.08$$

0.80 / 0.85 這個折減不是安全係數，而是規範替你保留了「施工偏差一定會造成的最小偏心」。本示範柱 $P_o = 1062 \text{ tf}$ ， $0.80 P_o = 849 \text{ tf}$ ，再乘 $\phi = 0.65$ 後設計上限只剩 552 tf。

ϕ 是「破壞前有沒有預警」的價格標籤

ϕ 值：先判分區，再決定設計強度

$\epsilon_t \geq 0.005$ 拉力控制 $\phi = 0.90$; $\epsilon_t \leq \epsilon_y$ 壓力控制 $\phi = 0.65$ (矩形締箍柱)

ϕ 是「破壞前有沒有預警」的價格標籤

由最外層拉力筋的 ϵ_t 決定

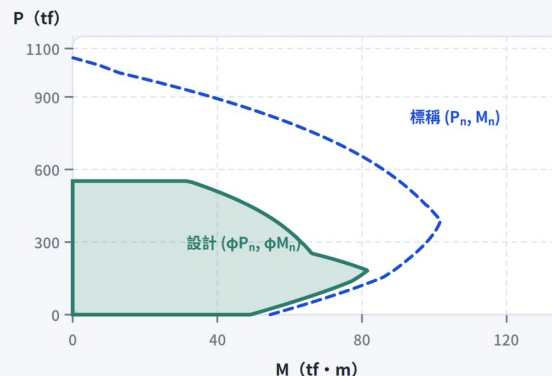


$$\phi = 0.65 + 0.25(\epsilon_t - \epsilon_y) / (0.005 - \epsilon_y)$$

本柱 $\epsilon_y = 0.00206$; 螺箍柱壓力控制端改為 0.75

標稱曲線 → 設計曲線

ϕ 不是常數，曲線會被「不等比例」壓扁



$$\phi P_n \text{ 另有上限 } \phi \cdot 0.80 P_o = 552 \text{ tf}$$

下半段 $\phi = 0.90$ 、上半段 $\phi = 0.65$ ，形狀因此改變

ϕ 的判準是最外層鋼筋的 ϵ_t ，不是平均應變，也不是中排鋼筋。

觀念解讀

- ✦ 拉力控制 ($\epsilon_t \geq 0.005$)：鋼筋先降伏、大變形、裂縫明顯 —— 有預警， $\phi = 0.90$ 。
- ✦ 壓力控制 ($\epsilon_t \leq \epsilon_y$)：混凝土突然壓碎、幾乎沒有前兆 —— 無預警，矩形締箍柱 $\phi = 0.65$ (螺箍 0.75)。
- ✦ 過渡區按 ϵ_t 線性內插；分母 ($0.005 - \epsilon_y$) 是 SD420 專用，高強度鋼筋要改成 0.003。
- ✦ 因為 ϕ 在上下半段不同，設計曲線不是標稱曲線等比例縮小，形狀會改變。

ϕ 的判準是「最外層」拉力筋的 ϵ_t —— 不是平均應變，也不是中排鋼筋。

先判分區，再決定設計強度

分區判準（兩端點）

$$\varepsilon_t \geq 0.005 : \phi = 0.90 \quad ; \quad \varepsilon_t \leq \varepsilon_y : \phi = 0.65$$

過渡區內插（全庫統一用現行式）

$$\phi = 0.65 + 0.25 \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_y}{0.005 - \varepsilon_y}$$

設計檢核

$$\phi P_n \geq P_u \quad , \quad \phi M_n \geq M_u$$

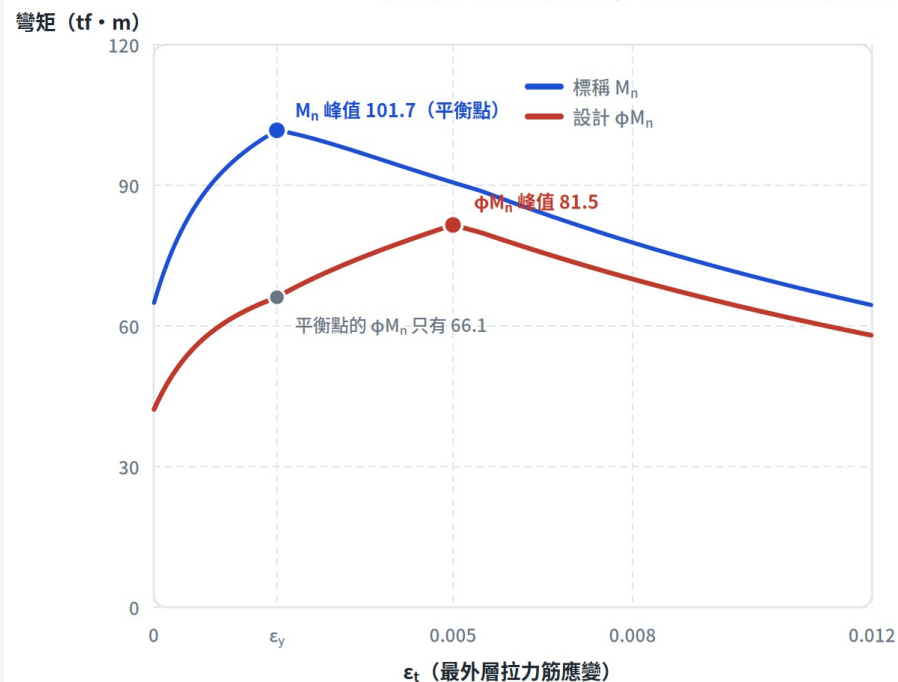
高頻陷阱：最大值不能先乘再取

$$\max_c [\phi M_n] \neq \phi \cdot \max_c [M_n]$$

不要再用舊式 $0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)/0.003 \times 0.25$ 。 $f_y = 4200$ 時平衡點 $\varepsilon_t = \varepsilon_y = 0.00206$ 恰在壓力控制界限上，現行式得 $\phi = 0.650$ （不內插），舊式會得 0.655 。

問「最大設計彎矩」時，答案不在平衡點

問「最大設計彎矩」時，答案不在平衡點
標稱最大 M_n 在平衡點；但 ϕM_n 的峰值落在拉力控制界限 $\epsilon_t = 0.005$



為什麼會這樣

過渡區裡 ϕ 必須走完
0.65 $\rightarrow$ 0.90 (相對 +38%)，
而 M_n 在同一段只退約 15%，
乘積一路上升到 ϕ 觸頂被截平，
形成「折點」極大值。

$\Rightarrow$ 不能微分求，要分段判斷。

$\Rightarrow$ 只有當軸力可「適當調整」

時才有這個陷阱；題目給了

P_u 、 e 或 ϵ_t 就沒有。

口訣：問「標稱 M_n 」 $\rightarrow$ 平衡點；問「極限／設計彎矩」 $\rightarrow \epsilon_t = 0.005$ 。

觀念解讀

- 標稱最大 M_n 在平衡點（本柱 101.7 tf·m），但那裡 ϕ 只有 0.65， $\phi M_n = 66.1$ 。
- ϕM_n 的峰值落在拉力控制界限 $\epsilon_t = 0.005$ ($c = 0.375dt$)，本柱 81.5 tf·m —— 高出 23%。
- 原因：過渡區裡 ϕ 必須走完 0.65 $\rightarrow$ 0.90 (相對 +38%)，而 M_n 同區間只退約 15%。
- 這是「折點」極大值，不是導數為零的平滑極值，所以不能微分求，要分段判斷。

只有當軸力「可適當調整」時才有這個陷阱。題目已經給了 P_u 、 e 或 ϵ_t ，就沒有峰值位置的問題，只要 ϕ 分區判對即可。

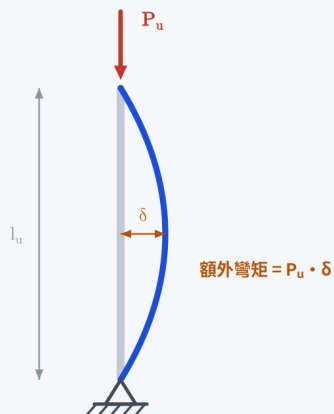
細長效應只放大需求彎矩，不動 P-M 互制圖

細長效應：只放大需求彎矩，不動 P-M 互制圖

考場第一步永遠是先看題目有沒有給 l_u 、 k 、 βd —— 有給就要檢查細長比

第一關：這根柱算不算細長？

細長比超過門檻就要放大彎矩

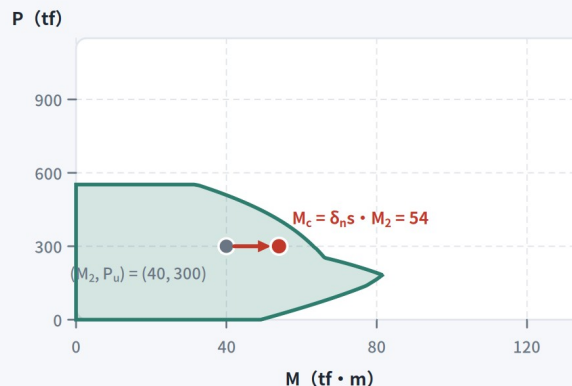


$$kl_u/r \leq 34 - 12(M_1/M_2)$$

成立 $\Rightarrow$ 短柱，直接用 M_2 ；不成立 $\Rightarrow$ 要放大

第二關：放大後的 M_c 打進同一張 P-M 圖

互制圖本身完全不改



$$\delta_{ns} = C_m / (1 - P_u / 0.75 P_c) \geq 1.0$$

細長效應改的是「需求」，不是「容量」

最常見的錯誤是把 δ_{ns} 拿去折減斷面強度；它只作用在 M_2 上。

觀念解讀

- 柱受壓後會側向撓曲 δ ，軸力沿著變形後的位置作用，產生額外的 $P_u \cdot \delta$ —— 這就是二階效應。
- 第一關：算細長比 kl_u/r ，不超過 $34 - 12(M_1/M_2)$ 就是短柱，直接用 M_2 。
- 第二關：超過門檻就算放大係數 δ_{ns} ，把 $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$ 送進「原封不動」的 P-M 圖檢核。
- 最常見的錯誤是把 δ_{ns} 拿去折減斷面強度 —— 它改的是需求，不是容量。

題目一給 l_u 、 k 、 βd 這三個字眼，就是在提醒你要先檢查細長比。

細長比門檻與彎矩放大係數

無側移構架的細長比門檻（矩形柱 $r \approx 0.3h$ ）

$$\frac{kl_u}{r} \leq 34 - 12 \frac{M_1}{M_2} \quad (r \approx 0.3h)$$

等值均佈彎矩係數（單曲率 M_1/M_2 為負）

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

臨界挫屈載重（0.75 為勁度折減）

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2} \quad , \quad EI = \frac{0.4 E_c I_g}{1 + \beta_d}$$

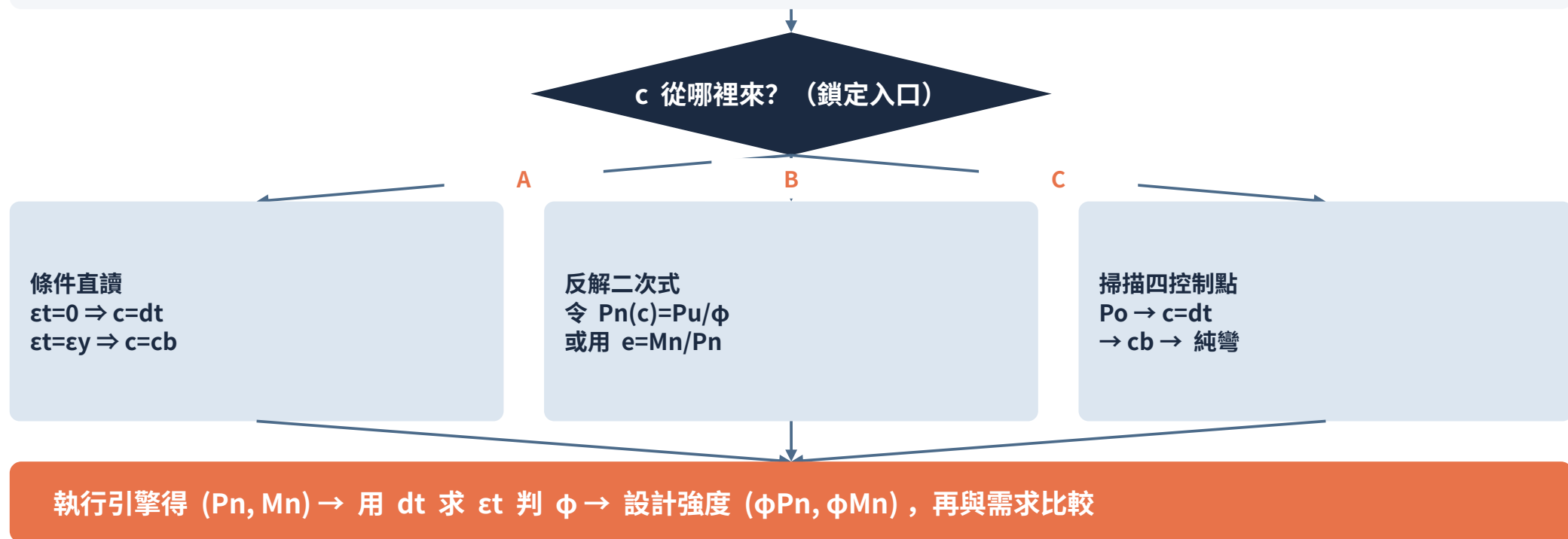
彎矩放大係數 —— 放大後送進互制圖的設計彎矩為 $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P_u/0.75P_c} \geq 1.0$$

β_d 是持續載重造成的潛變效應：長期載重比例愈高， EI 折得愈多、 P_c 愈小、 δ_{ns} 愈大。

柱題四步 SOP：先看細長，再鎖入口，最後判 ϕ

① 先檢查細長效應：題目有給 l_u 、 k 、 β_d ？有就算 $k l_u / r$ ，超過門檻則求 δ_{ns} ，得 $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$

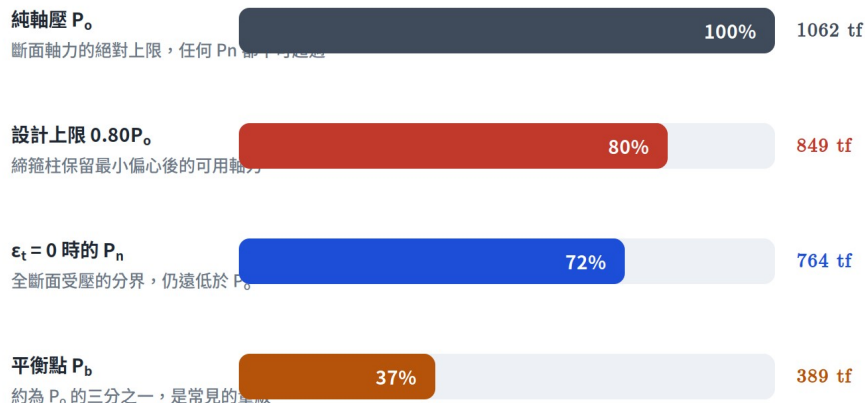


步驟順序不能顛倒：細長效應在最前面（它改的是需求）， ϕ 值在最後面（它要等 c 算完才知道）。

檢核尺一：算出來的 P_n 一定要落在 P_o 之下

檢核尺一：算出來的 P_n 一定要落在 P_o 之下

示範柱 $60 \times 60 \text{ cm}$ 、8-#9、 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$



P_n 若算出比 P_o 大，一定是 a 超過 h 沒截斷或鋼筋力正負號寫反。

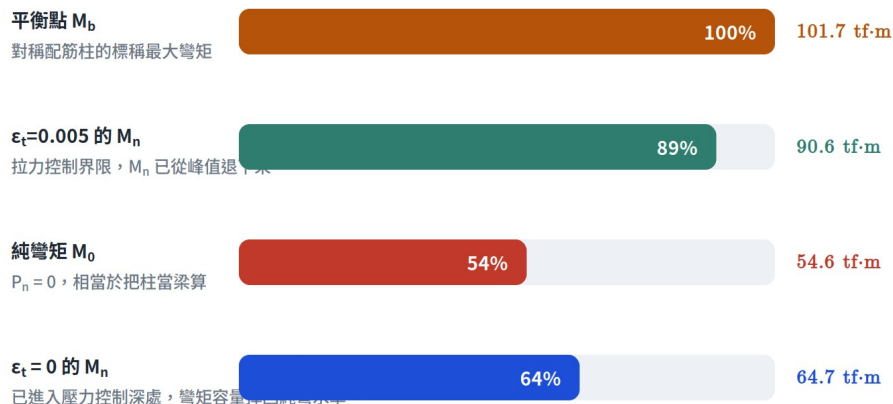
觀念解讀

- ✦ P_o 是斷面軸力的絕對上限（混凝土全斷面 + 全部鋼筋降伏），任何 P_n 都不可能超過它。
- ✦ 平衡點的 P_b 通常落在 P_o 的三分之一左右 —— 這是很好用的量級感。
- ✦ 算出 P_n 比 P_o 大，最常見的兩個原因： a 超過 h 沒有截斷、或鋼筋力的正負號寫反。
- ✦ 設計上限 $0.80P_o$ 是給「需求」比的，不是斷面的真實容量，兩者不要混用。

檢核尺二：最大彎矩約為純彎矩的 2 倍

檢核尺二：最大彎矩約為純彎矩的 2 倍

本柱 $M_b / M_0 = 1.86$ (常見範圍 1.8 ~ 2.2)



算出來若只有 1.1 倍或高到 3 倍以上, 多半是鋼筋排數或力臂弄錯了。

觀念解讀

- ✦ 對稱配筋柱, 平衡點的 M_b 約為純彎矩 M_0 的 1.8 ~ 2.2 倍 (本柱 $101.7 / 54.6 = 1.86$)。
- ✦ 算出來只有 1.1 倍, 多半是漏算了某一排鋼筋, 或把中排鋼筋算進了彎矩。
- ✦ 算出來高到 3 倍以上, 多半是力臂用錯 (例如對拉力筋取矩卻沒補軸力的偏移項)。
- ✦ $\epsilon_t = 0$ 時的 M_n 會掉回純彎矩的水準 —— 這時斷面已經幾乎全壓, 力偶臂所剩無幾。

這兩把尺花不到十秒, 卻能抓出絕大多數的代數錯誤。答案寫完一定要回頭量一次。

RC 柱 | 計算引擎與三大入口

應變相容

$$\varepsilon_i = 0.003 \frac{c - d_i}{c} \quad (+ \text{ compression})$$

鋼筋應力截斷

$$f_{si} = \text{clip}(E_s \varepsilon_i, -f_y, +f_y)$$

降伏應變

$$\varepsilon_y = f_y / E_s \quad (SD420: 4200 / 2.04 \times 10^6 = 0.00206)$$

應力塊深度 / β_1

$$a = \beta_1 c \quad , \quad \beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70} \geq 0.65$$

混凝土合力

$$C_c = 0.85 f'_c a b$$

a 內: 扣 0.85f'c

$$d_i \leq a: \quad F_i = A_{si} (f_{si} - 0.85 f'_c)$$

a 外: 不扣

$$d_i > a: \quad F_i = A_{si} f_{si}$$

軸力平衡

$$P_n = C_c + \sum F_i$$

彎矩平衡 (對形心)

$$M_n = C_c \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum F_i \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

形心處力臂為零

$$d_i = h/2 \Rightarrow \text{arm} = 0 \Rightarrow \Delta M_n = 0$$

入口 A: $\varepsilon_t = 0$

$$\varepsilon_t = 0 \quad \Rightarrow \quad c = d_t$$

入口 A: 平衡點

$$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d_t \quad (SI: \frac{600}{600 + f_y} d_t)$$

入口 B: 偏心距

$$e = M_n / P_n \quad M_n = P_n e$$

入口 B: 反解式

$$P_n(c) = 0.85 f'_c \beta_1 b c + \sum A_{si} f_{si}(c) = P_u / \phi$$

RC 柱 | 控制點、 ϕ 值與細長效應

純軸壓 P_o

$$P_o = 0.85f'_c(A_g - A_{st}) + f_yA_{st}$$

設計軸力上限

$$P_{n,max} = 0.80P_o \text{ (tied)} \quad ; \quad 0.85P_o \text{ (spiral)}$$

配筋率限制

$$\rho_g = A_{st}/A_g \qquad 0.01 \leq \rho_g \leq 0.08$$

最外層拉應變

$$\varepsilon_t = 0.003 \frac{d_t - c}{c}$$

ϕ 分區

$$\varepsilon_t \geq 0.005 : \phi = 0.90 \quad ; \quad \varepsilon_t \leq \varepsilon_y : \phi = 0.65$$

ϕ 過渡區內插

$$\phi = 0.65 + 0.25 \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_y}{0.005 - \varepsilon_y}$$

設計檢核

$$\phi P_n \geq P_u \quad , \quad \phi M_n \geq M_u$$

峰值陷阱

$$\max_c[\phi M_n] \neq \phi \cdot \max_c[M_n]$$

細長比門檻

$$\frac{kl_u}{r} \leq 34 - 12 \frac{M_1}{M_2} \qquad (r \approx 0.3h)$$

C_m 係數

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

臨界挫屈載重

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2} \quad , \quad EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d}$$

彎矩放大係數

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P_u/0.75P_c} \geq 1.0$$

設計彎矩

$$M_c = \delta_{ns} M_2$$

高頻陷阱精選

！ 假設所有鋼筋都降伏

中排鋼筋在平衡點附近幾乎一定沒降伏（本柱只有 386.7 kgf/cm^2 ）。每排都要用 $f_{si} = E_s \cdot \epsilon_i$ 算，再看要不要截到 f_y 。

！ 應力塊內的壓力筋漏扣 $0.85f'_c$

落在 a 範圍內的壓力筋，那塊混凝土已經被 C_c 算過一次。漏扣會讓 P_n 偏高，整條互制曲線向外膨脹。

！ 把中排鋼筋算進彎矩

對稱配筋柱的中排鋼筋位於形心，力臂 $(h/2 - d_i) = 0$ 。它影響 P_n ，但對 M_n 的貢獻是 0，不是小數。

！ 問「最大設計彎矩」卻答平衡點

標稱最大 M_n 在平衡點，但 ϕM_n 的峰值在 $\epsilon_t = 0.005$ （ $c = 0.375dt$ ）。 $\max(\phi M_n) \neq \phi \cdot \max(M_n)$ ，本柱差了 23%。

！ ϕ 值用中排或平均應變判斷

ϕ 的判準只有一個：最外層拉力筋的 ϵ_t 。而且要用現行式 $\phi = 0.65 + 0.25(\epsilon_t - \epsilon_y)/(0.005 - \epsilon_y)$ ，不是舊式。

！ 把 δ_{ns} 拿去折減斷面強度

細長效應改的是「需求」： $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$ 。P-M 互制圖本身完全不動——那是斷面的容量，與柱多長無關。

RC 柱強度分析與設計 | 重點回顧

- 1 柱比梁少一條方程式，所以答案是一條 (P_n, M_n) 軌跡，不是一個數字。
- 2 全單元只有一台引擎：假設 $c \rightarrow$ 算各排 ϵ_i 、 $f_{si} \rightarrow$ 軸力平衡得 P_n 、對形心取矩得 M_n 。
- 3 拿到題目先鎖入口：A 直讀、B 反解二次式、C 掃描四控制點。
- 4 ϕ 由最外層 ϵ_t 決定；問「標稱 M_n 」找平衡點，問「設計彎矩」找 $\epsilon_t = 0.005$ 。
- 5 細長效應放大的是需求彎矩 $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$ ，互制圖原封不動。
- 6 收尾兩把尺： P_n 必須小於 P_o ；最大彎矩約為純彎矩的 2 倍。